

## 【实验要求】

### 1. 课前预习

在选课系统（[pems.ustc.edu.cn](http://pems.ustc.edu.cn)）下载实验讲义，预习实验原理、实验器材与实验内容等。课堂完成预习测试题（下午 13:00-14:00，晚上 18:00-19:00）。

### 2. 实验阶段

- （1）实验仪器：了解仪器的功能，掌握仪器的使用；轻拿轻放、爱护实验设备；
- （2）实验数据：如实、规范记录实验数据；不得篡改、抄袭；
- （3）数据签字：实验完毕，原始数据须经指导老师签字；并整理实验设备；
- （4）出门测试：完成实验后，在选课系统（[pems.ustc.edu.cn](http://pems.ustc.edu.cn)）完成出门测试题（下午 16:00-18:00，晚上 21:00-23:00）。

### 3. 基础数据处理

完成基本数据处理，按照课堂要求。

### 4. 实验报告

- （1）按照课程具体格式要求；
- （2）提供原始签字实验数据；
- （3）数据处理：按实验要求处理数据、绘图、分析与讨论等；
- （4）思考题：回答思考题。

# 弗兰克-赫兹实验

## 【实验目的】

- (1) 通过测定氩原子等元素的第一激发电位，证明原子能级的存在。
- (2) 了解研究原子内部能量问题时所采用的基本实验方法
- (3) 了解电子与原子碰撞和能量交换过程的微观图象
- (4) 进一步理解玻尔的原子理论

1913 年丹麦物理学家玻尔 (N·Bohr) 提出了原子能级的概念并建立了原子模型理论，原子处于稳定状态时不辐射能量，当原子从高能态 (能量  $E_m$ ) 向低能态 (能量  $E_n$ ) 跃迁时才辐射。辐射能量满足：

$$\Delta E = E_m - E_n$$

对于外界提供的能量，只有满足原子跃迁到高能级的能级差，原子才吸收并跃迁，否则不吸收。

1914 年德国物理学家弗兰克 (J·Franck) 和赫兹 (G·Hertz) 用慢电子穿过汞蒸气的实验，测定了汞原子的第一激发电位，从而证明了原子分立能态的存在。后来他们又观测了实验中被激发的原子回到正常态时所辐射的光，测出的辐射光的频率很好地满足了玻尔理论。弗兰克—赫兹实验的结果为玻尔理论提供了直接证据。

玻尔因其原子模型理论获 1922 年诺贝尔物理学奖，而弗兰克与赫兹的实验也于 1925 年获此奖。弗兰克——赫兹实验与玻尔理论在物理学的发展史中起到了重要的作用。

## 二、实验原理

弗兰克—赫兹实验原理 (如图 1 所示)，氧化物阴极 K，阳极 P，第一、第二栅极分别为  $G_1$ 、 $G_2$ 。

K- $G_1$ - $G_2$  加正向电压，为电子提供能量。 $U_{G_1K}$  的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响，提高发射效率。 $G_2$ -P 加反向电压，形成拒斥电场。

电子从 K 发出，在 K- $G_2$  区间获得能量，如果电子进入  $G_2$ -P 区域时动能大于或等于  $eU_{G_2P}$ ，就能到达板极形成板极电流  $I$ 。

电子在不同区间的情况：

- (1) **K- $G_1$  区间** 电子迅速被电场加速而获得能量。

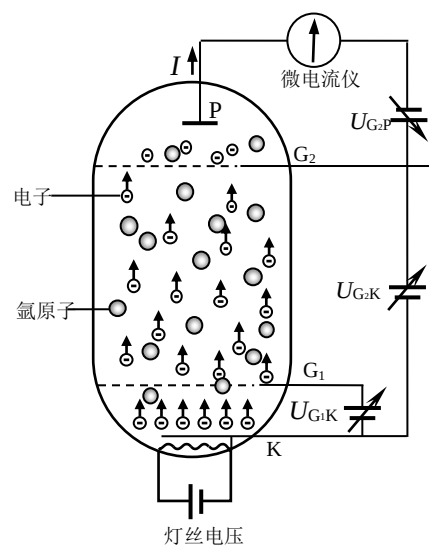


图 1 弗兰克-赫兹实验原理图

(2) **G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> 区间** 电子继续从电场获得能量并不断与氩原子碰撞。当其能量小于氩原子第一激发态与基态的能级差 $\Delta E = E_2 - E_1$  时, 氩原子基本不吸收电子的能量, 碰撞属于弹性碰撞。当电子的能量达到 $\Delta E$ , 则可能在碰撞中被氩原子吸收这部分能量, 这时的碰撞属于非弹性碰撞。 $\Delta E$  称为临界能量。

(3) **G<sub>2</sub>-P 区间** 电子受阻, 被拒斥电场吸收能量。若电子进入此区间时的能量小于  $eU_{G2P}$  则不能到达板极。

由此可见, 若  $eU_{G2K} < \Delta E$ , 则电子带着  $eU_{G2K}$  的能量进入 G<sub>2</sub>-P 区域。随着  $U_{G2K}$  的增加, 电流  $I$  增加 (如图 2 中  $Oa$  段)。

若  $eU_{G2K} = \Delta E$  则电子在达到 G<sub>2</sub> 处刚够临界能量, 不过它立即开始消耗能量了。继续增大  $U_{G2K}$ , 电子能量被吸收的概率逐渐增加, 板极电流逐渐下降 (如图 2 中  $ab$  段)。

继续增大  $U_{G2K}$ , 电子碰撞后的剩余能量也增加, 到达板极的电子又会逐渐增多 (如图 2 中  $bc$  段)。

若  $eU_{G2K} > n\Delta E$  则电子在进入 G<sub>2</sub>-P 区域之前可能  $n$  次被氩原子碰撞而损失能量。板极电流  $I$  随加速电压  $U_{G2K}$  变化曲线就形成  $n$  个峰值, 如图 2 所示。相邻峰值之间的电压差 $\Delta U$  称为氩原子的第一激发电位。氩原子第一激发态与基态间的能级差

$$\Delta E = e\Delta U \quad (2)$$

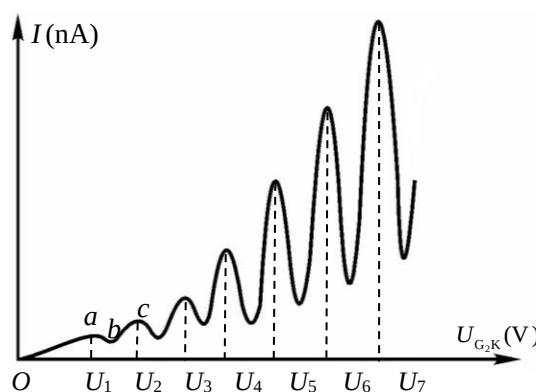


图 2 弗兰克-赫兹实验  $V_{G2K} \sim I$  曲线

### 三、实验器材

FD-FH-C 弗兰克-赫兹 (氩管) 实验仪, FH-Hg-6 弗兰克-赫兹 (汞管) 实验仪, 示波器

### 四、实验内容

#### 1、氩原子激发曲线观察与测量

##### (1) 观察氩原子的激发曲线

(a) 将实验仪的 “ $U_{G2K}$  输出” 与示波器的 “X 相” 通道相连, “ $I_p$  输出” 与示波器的 “Y” 通道相连。将实验仪 “手动 / 自动” 置于 “自动” 模式, “ $I_p$  电流显示” 设置为 “0.1uA”; 示波器设置为 “X-Y” 模式。

(b) 将灯丝电压  $U_F$ 、栅极电压  $U_{G1K}$ 、拒斥电压  $U_{G2P}$  缓慢调节到仪器的 “出厂检验参考值”,

预热 2 分钟。将  $U_{G2K}$  设定为最大值，在参考值 $\pm 50\%$ 范围内分别调节  $U_F$ 、 $U_{G1K}$ 、 $U_{G2P}$ ，观测并用文字描述各实验参数对激发曲线的影响，分析各参数对激发曲线的作用机制。

## (2) 测量氩原子的第一激发电位

(1) 将实验仪“手动 / 自动”置于“手动”模式，“ $I_p$  电流显示”设置为“ $0.1\mu A$ ”。

(2) 将灯丝电压  $U_F$ 、栅极电压  $U_{G1K}$ 、拒斥电压  $U_{G2P}$  缓慢调节到仪器的“出厂检验参考值”。

**粗测：** 手动方式逐渐增大  $U_{G2K}$  电压，观察  $I_p$  变化，依次记录激发曲线的 6 个峰、谷的大概位置。

**细测：** 手动方式逐渐增大  $U_{G2K}$  电压，在  $10.0\sim 95.0V$  内以  $0.5\sim 1.0V$  为步长（在峰、谷附近以  $0.5V$  为步长）改变加速电压  $U_{G2K}$ ，观察  $I_p$  变化，测量 6 个完整的峰、谷数据。

(3) 以第二栅极电压  $U_{G2K}$  为横坐标，阳极电流  $I_p$  为纵坐标，绘制氩的  $U_{G2K}\sim I_p$  激发曲线；根据大学物理实验（第二册）图 4.3.1-7 所述方法得到相差曲线。用最小二乘法处理，计算出氩原子的第一激发电位。

## 2、汞原子激发曲线观察与测量

### (1) 观察汞原子的激发曲线

(1) 按图 3 所示，连接汞原子第一激发曲线测量电路，打开实验仪电源开关。

(2) 设置加热炉温度：打开加热炉电源开关，根据仪器出厂给定的参考温度，设置温控器的目标温度，一般设定为  $220^\circ C$ 。

(3) 加热炉升温过程需要 15-20 分钟，注意观察温控显示器。

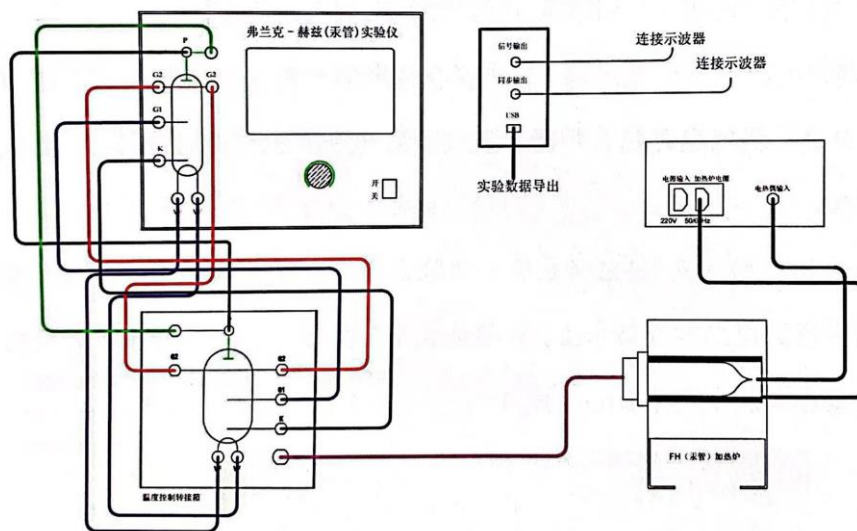


图 3 汞原子第一激发曲线的电路图

(4) 将灯丝电压  $U_F$ 、栅极电压  $U_{G1K}$ 、拒斥电压  $U_{G2P}$  缓慢调节到仪器的“出厂检验参考值”。在参考值 $\pm 50\%$ 范围内分别调节  $U_F$ 、 $U_{G1K}$ 、 $U_{G2P}$ ，采用“自动”模式观察原子激发曲线，并用文字描述各实验参数对激发曲线的影响，分析各参数对激发曲线的作用机制。

## (2) 测量汞原子的第一激发电位

(1) 将灯丝电压  $U_F$ 、栅极电压  $U_{G1K}$ 、拒斥电压  $U_{G2P}$  缓慢调节到仪器的“出厂检验参考值”。手动方式逐渐增大  $U_{G2K}$  电压，在  $5.0\sim 65.0V$  内，每次改变  $0.5V$ ，记录一次  $I_p$  数值，测量 10 个完整的峰、谷数据。

(2) 以栅极电压  $U_{G2K}$  为横坐标，阳极电流  $I_p$  为纵坐标，绘制汞的  $U_{G2K}\sim I_p$  激发曲线；根据大学物理实验（第二册）图 4.3.1-7 所述方法得到相差曲线。用最小二乘法处理，计算出汞原子的第一激发电位。

## (3) 测量汞原子较高能级的激发曲线

按下“高激”模式，按图 4 电路图连接汞原子较高激发电位的测量电路，将 G1 和 G2 短接。炉温从  $220^\circ C$  降至  $100\sim 135^\circ C$ 。将灯丝电压  $U_F$ 、拒斥电压  $U_{G2P}$  缓慢调节到仪器的“出厂检验参考值”。采用“手动”模式，在  $5.0\sim 30.0V$  内（步长  $0.5V$ ），测量汞原子较高能级的激发曲线，分析汞原子较高能级激发曲线的特征变化。

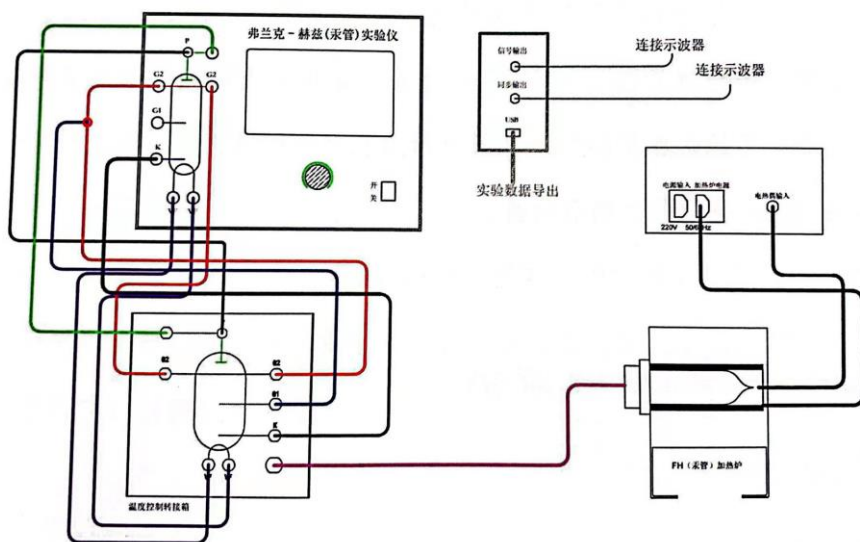


图 4 汞原子较高激发曲线的电路图

**思考题：**

- (1)  $U_{G2K} \sim I_p$  曲线电流下降并不十分陡峭，主要原因是什么？
- (2)  $I$  的谷值并不为零，而且谷值依次沿  $U_{G2K}$  轴升高，如何解释？
- (3) 第一峰值所对应的电压是否等于第一激发电位？原因是什么？
- (4) 写出氩（或汞）原子第一激发态与基态的能级差。

**注意事项：**

- 1、因有微小电流通过阴极 K 而引起电流热效应，致使阴极发射电子数目逐步缓慢增加，从而使阳极电流  $I_p$  缓慢增加，形成“飘移”现象。 $U_{G2K}$  应从小至大依次逐渐增加，不回读，不跨读。
- 2、实验完毕后， $U_F$ 、 $U_{G1K}$ 、 $U_{G2K}$ 、 $U_{G2P}$  应调至最小值！

## 附 录

表 S1 不同温度下汞的蒸汽压

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| 玻尔兹曼常数 $k$             | $1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ |
| 温度/ $^{\circ}\text{C}$ | 蒸汽压/Pa                                               |
| 60                     | 3.4                                                  |
| 70                     | 6.4                                                  |
| 80                     | 11.8                                                 |
| 90                     | 21.1                                                 |
| 100                    | 36.4                                                 |
| 110                    | 61.0                                                 |
| 120                    | 99.4                                                 |
| 130                    | 158.1                                                |
| 140                    | 246.0                                                |
| 150                    | 374.2                                                |
| 160                    | 558.5                                                |
| 170                    | 817.0                                                |
| 180                    | 1172.7                                               |
| 190                    | 1656.3                                               |
| 200                    | 2304.7                                               |

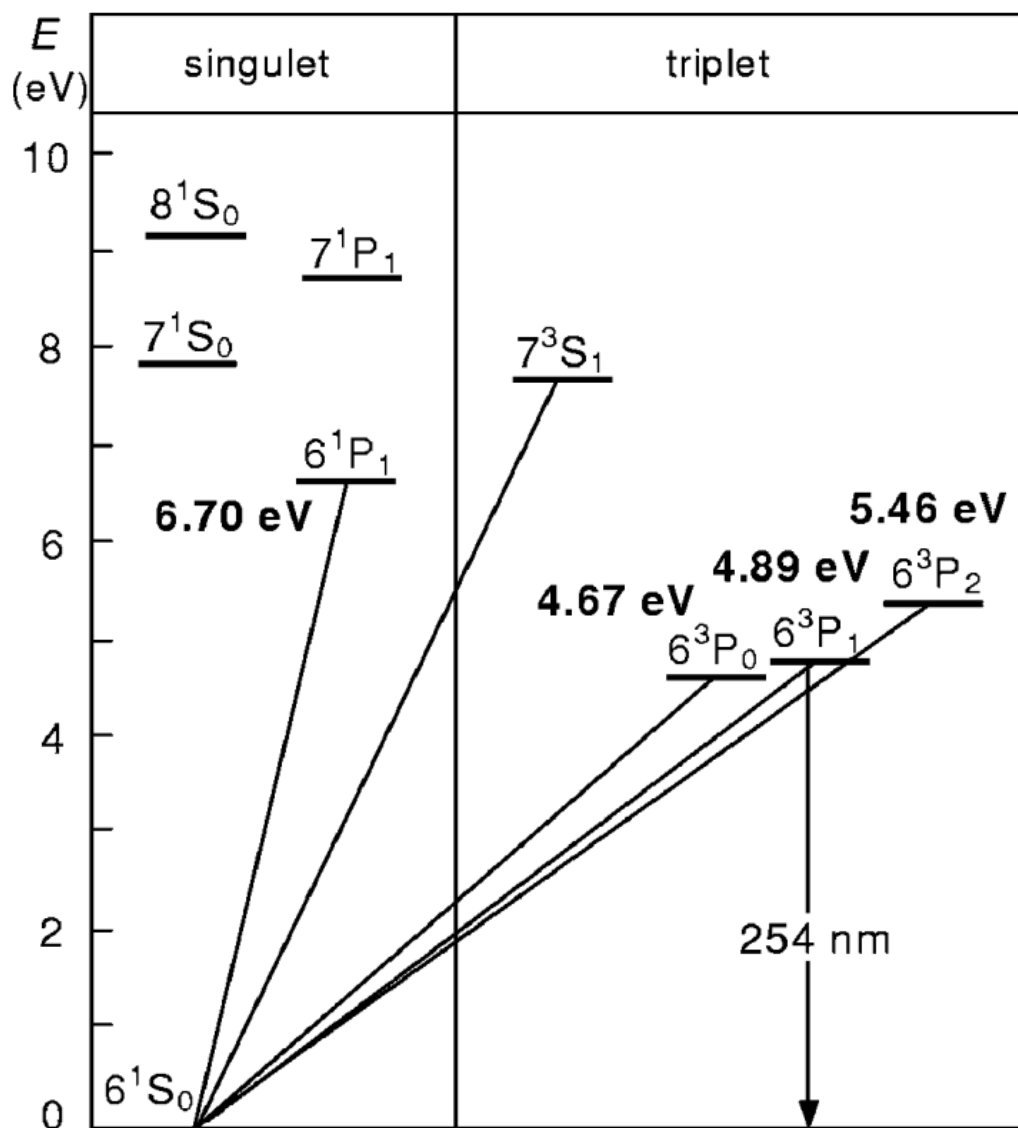


图 S1 汞原子简化能级图

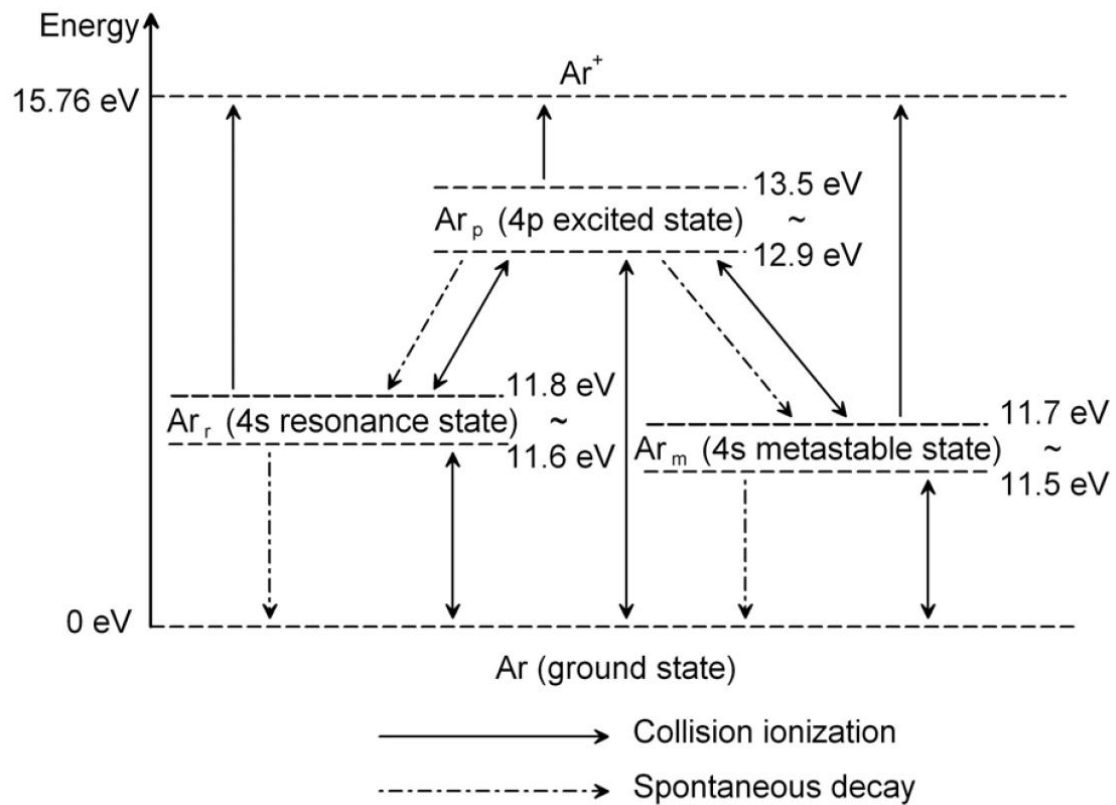


图 S2 氩原子简化能级图

参考文献:

1. Effects of pulse parameters on the atmospheric pressure dielectric barrier discharges driven by the high-voltage pulses in Ar and N<sub>2</sub>, *Plasma Sources Sci. Technol.* 2014, 23, 065019.